

一. 判断题 (10 分)

1. 以指数时间为限界的算法称为有效算法。 (错误)
2. 语言 $A = \{w \in \{0,1\}^* \mid 01 \text{ 和 } 10 \text{ 个数相等}\}$ 是正则的。 (正确)

二. 单选题 (30 分)

1. 分治的基本过程包括 (B)。
A. 分解、合并 B. 分解、解决、合并 C. 分解、解决 D. 解决、合并
2. 设 M 是一个确定型有限自动机, 则 F 表示的含义是 (D)。
A. 初始状态 B. 初始状态集 C. 接受状态 D. 接受状态集

三. 最优装载问题: 轮船载重为 C (单位: 吨), n 个集装箱的重量分别为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ (单位: 吨), 将集装箱装上这艘轮船使得装载的集装箱总重量最大. 给出用回溯算法求解的基本思想以及伪代码。

解:

算法基本思想: 用回溯算法将轮船尽可能装满

解空间: 子集树。

约束条件: cw 是当前载重量, i 为层号, $w[i]$ 为集装箱重量。则 $cw + w[i] > C$ 时, 剪去左子树。

限界条件: r 是剩余集装箱的重量, $bestW$ 是当前最优载重量, 则当 $cx + r \leq bestW$ 时, 剪去右子树。

伪代码:

backtrack(i)

1. if ($i > n$) (if($cw > bestW$) $bestW = cw$;) return;
2. $r = w[i]$;
3. if($cw + w[i] \leq C$) //约束条件
4. $cw += w[i]$; backtrack($i+1$); $cw -= w[i]$; //左分支
5. if($cw + r > bestw$) //限界条件
6. backtrack($i+1$); //右分支
7. $r += w[i]$; //还原

四. 无向图哈密顿圈问题是

$UHC = \{ \langle G \rangle \mid G \text{ 是有哈密顿回路的无向图} \}$ 。

旅行售货员问题是

$TSP = \{ \langle G, s, w, b \rangle \mid G \text{ 有从 } s \text{ 出发回到 } s \text{ 总费用} \leq b \text{ 的回路} \}$ 。

已知 UHC 是 NP 完全问题。证明 TSP 也是 NP 完全问题。

证明:

(1) $TSP \in NP$

构造如下非确定图灵机

$N =$ “对于输入 $\langle G, s, w, b \rangle$, G 是无向图, s 是 G 的一个顶点, w 是非负权函数, b 是一个整数, G 有 m 个顶点

(a) 非确定地产生一个 m 个顶点的排列

(b) 若这个排列对应回路的边都在 G 中, 且回路上的权和小于等于 b , 则接受; 否则, 拒绝”。

因为 N 的语言是 TSP, 且 N 是在多项式时间运行, 所以 $TSP \in NP$ 。

(2) 证明 UHC 可以多项式时间映射归约到 TSP

对任意无向图 $G=(V,E)$, 设 G 的顶点数为 m 。按如下方式构造 $f(\langle G \rangle) = \langle G', s, w, m \rangle$, 其中 $G'=(V, V \times V)$, s 属于 V , 对于任意 v_i, v_j ,

$$w[v_i, v_j] = \begin{cases} 0 & \text{若 } i = j \\ 1 & \text{若 } (v_i, v_j) \in E \\ 2 & \text{其它} \end{cases}$$

总费用 b 等于 m 。

这一映射在多项式时间内能完成。

下面证 $\langle G \rangle \in UHC \Leftrightarrow f(\langle G \rangle) \in TSP$

若 $\langle G \rangle \in UHC$, 则 G 中有 Hamilton 圈 c 。对于 G' , c 正好是一个从 s 出发回到 s , 经历所有节点, 且总费用 $=n$ 的路径, 从而 $f(\langle G \rangle) \in TSP$ 。

若 $f(\langle G \rangle) \in TSP$, 则 G' 中有一条路径 c 从 s 出发回到 s , 经历所有节点, 且总费用 $=n$ 的路径。这条路径的边都在 G 中, 是一个 Hamilton 圈。所以 $\langle G \rangle \in UHC$ 。所以 f 是从 UHC 到 TSP 的多项式时间映射归约。

由(1)和(2) 及 UHC 是 NP 完全问题, TSP 是 NP 完全问题。